

Giá trị lớn nhất

Cho hai mảng A và B có kích thước N và một số nguyên dương K . Hàm $F(N)$ được định nghĩa như sau:

Giả sử các phần tử được chọn là một dãy chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq N$) thì $F(N)$ được tính bằng công thức:

$$F(N) = (A[i_1] + A[i_2] + \dots + A[i_k]) * \min(B[i_1], B[i_2], \dots, B[i_k])$$

Trong đó: $A[i_1], A[i_2], \dots, A[i_k]$ là các phần tử được chọn từ mảng A .

Yêu cầu: Tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(N)$ bằng cách chọn nhiều nhất K phần tử từ mảng A .

Dữ liệu vào: Từ file văn bản **MAX.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất chứa hai số N và K được viết cách nhau một dấu cách.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên là các phần tử của mảng A , các số được viết cách nhau một dấu cách.
- Dòng thứ ba chứa N số nguyên là các phần tử của mảng B , các số được viết cách nhau một dấu cách.

Các phần tử của cả hai mảng đều có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^6 .

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản **MAX.OUT** gồm một dòng chứa kết quả của bài toán.

Ràng buộc: $1 \leq N, K \leq 1000$

Ví dụ:

MAX.INP	MAX.OUT
5 2 11 10 7 6 9 3 2 4 1 1	54

Giải thích: Chọn hai phần tử 11 và 7 tại chỉ số 1 và 3 của mảng A .

Khi đó, $F(N) = (11 + 7) * \min(3, 4) = 18 * 3 = 54$, là giá trị lớn nhất thu được bằng cách chọn nhiều nhất 2 phần tử từ mảng A .